

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Mendoza

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Asignatura: Organización Empresarial

Profesor: Francisco Varberde

Trabajo Práctico N° 4: Live Coding - El Arte de Programar en Tiempo Real

⚠ INSTRUCCIONES ERICTAS DE ENTREGA (LEER ATENTAMENTE):

Para que este trabajo práctico sea evaluado, debes entregarlo cumpliendo **exclusivamente** las siguientes condiciones:

1. La entrega final debe ser un único archivo comprimido en formato **.zip**. No se aceptarán formatos como **.rar**, **.7z** ni enlaces web.
2. Dentro del **.zip** debe haber **un documento PDF** con las respuestas a las consignas teóricas. Este PDF **NO debe contener imágenes ni capturas de pantalla**; solo texto plano.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones implica que el trabajo no será tenido en cuenta para la corrección.

Objetivo del Trabajo Práctico

Comprender el rol del programador como un comunicador e intérprete técnico a través del Live Coding. Al finalizar, el alumno entenderá la importancia de visibilizar el proceso de resolución de problemas, la gestión eficiente del tiempo de escritura frente a una audiencia y las aplicaciones profesionales de esta práctica en entrevistas, educación y presentación de proyectos.

Consignas Teóricas

Responde las siguientes preguntas analíticas con tus propias palabras en el documento PDF que incluirás en tu entrega. Apóyate en el material de lectura de la Unidad 6.

1. **El programador transparente:** En el desarrollo tradicional, el programador trabaja en soledad y arregla sus errores en privado antes de mostrar el producto final. El Live Coding propone romper esa barrera exponiendo la pantalla en vivo. Explica por qué cometer un error de tipeo (typo) o buscar información en la documentación oficial en medio de una presentación en vivo no se considera un fracaso, sino una parte valiosa del proceso.
2. **Estrategia en entrevistas técnicas:** Imagina que estás en una entrevista laboral para tu primer trabajo como programador y te piden resolver un problema de código en tiempo real. Te pones nervioso y te das cuenta de que no vas a llegar a escribir la solución completa en el tiempo límite. ¿De qué manera la práctica de la *Explicación en Paralelo* (ir

contando en voz alta lo que piensas y cómo planeas resolverlo) puede ayudarte a aprobar la entrevista de todas formas?

3. **Evitando el código repetitivo:** Cuando se programa frente a una audiencia, el tiempo es oro y escribir líneas aburridas desde cero genera desinterés. Explica con tus palabras qué significa el concepto de *Boilerplate* y de qué manera la *Gestión de Fragmentos (Snippet Management)* ayuda a un programador en vivo a concentrarse únicamente en la lógica importante de su solución.
4. **Fluidez y dinamismo (Hot Reloading):** Estás haciendo una demostración en vivo ante un cliente potencial para venderle un prototipo de software. Explica la diferencia en la experiencia de la audiencia entre:
 - a) Tener que detener el programa, compilar el código y reiniciar el servidor manualmente cada vez que haces un cambio.
 - b) Utilizar una herramienta con *Hot Reloading*. ¿Cómo impacta esto en la fluidez de la presentación?
5. **La máquina del tiempo del programador (Checkpoints):** Durante una presentación de programación en tiempo real o una demostración de un framework, un cambio inesperado en el código rompe todo el sistema y el programa deja de funcionar por completo. Para no perder tiempo buscando el error en vivo y entrar en pánico, ¿cómo te ayuda haber planificado *Checkpoints* (puntos de control) antes de empezar la sesión?